

DOCUMENTO TÉCNICO Y GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA 4 — SESIÓN 2

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I
Carreras: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Biomédica — UCB Sede Tarija
Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
Fecha: Miércoles 26 de Agosto de 2026 **Sesión:** 09

Marco de Referencia: Criterios ABET (1 y 6) / Marco CDIO (Concebir–Diseñar–Implementar) / Pub. IEEE

1. I. Justificación Pedagógica, Puente de Dualidad y Conexión con el PFI

1.1. 1. El "Puente de Dualidad": De Resistencias a Conductancias

Hasta este momento, los estudiantes dominan exclusivamente la Formulación Matricial de Mallas ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$) basada en la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK). Para evitar una ruptura cognitiva, el Análisis Nodal se introduce como el **Dual Físico y Matemático** de Mallas:

PRINCIPIO DE DUALIDAD			
• Mallas (LVK en Lazos): $\mathbf{R} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{V}$ (Ohmios, Amperios, Voltios) • Nodos (LCK en Cortes): $\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I}$ (Siemens, Voltios, Amperios)			
Resistencia (R) [Ω]	$\iff$	Conductancia ($G = 1/R$) [S]	
Corrientes de Malla (I)	$\iff$	Voltajes Nodales (V)	
Fuentes de Voltaje (V_s)	$\iff$	Fuentes de Corriente (I_s)	

¿Por qué el Método Nodal es indispensable en Ingeniería?

- **Física de Medición:** En instrumentación real, los multímetros miden potenciales nodales respecto a Tierra (GND). El método nodal calcula directamente las variables de la punta de prueba.
- **Topologías No Planares y PCBs:** El método de mallas colapsa en placas tridimensionales o multicapa. El método nodal funciona invariablemente para cualquier red de N nodos.
- **Arquitectura Interna de SPICE:** Los motores de simulación (LTspice, PSpice) resuelven exclusivamente el Análisis Nodal Modificado (MNA).

1.2. 2. Articulación Curricular: Del Taller a la Defensa del Hito 1

El Proyecto Final Integrador (PFI) avanza de forma acumulativa y medible:

CADENA DE VALOR HACIA LA EVALUACIÓN DEL HITO 1
SESIÓN DE HOY (Sesión 09): • Dominio de $\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I}$ por inspección + Supernodos + Bloques LTspice.
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 3 / LAB 2 (Sesión 10): • Montaje de Red Multifuente en Protoboard con fuentes flotantes. • Validación Tripartita Nodal: Medición vs. Python $\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I}$ vs. LTspice.
DEFENSA DEL HITO 1 DEL PFI (Primera Eval. Sumativa Oficial): • Entrega del Módulo de Polarización y Acondicionamiento Pasivo/Activo. • Sustentación oral individual + Auditoría del Repositorio Git. • Cumplimiento estricto del Criterio ABET 6: Error $\varepsilon_r \leq 5,0\%$.

2. II. Guion de Clase Minuto a Minuto (90 Minutos)

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 09 (90 MIN)	
00–10 min	Encuadre: El puente de dualidad (De $\mathbf{R} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{V}$ a $\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I}$).
10–30 min	Reglas de Inspección Directa de la Matriz de Conductancia $\mathbf{G}$.
30–50 min	Supernodos: Tratamiento de fuentes de tensión flotantes.
50–70 min	Ejemplo Integrador 3×3 Resuelto Paso a Paso (Pizarra).
70–82 min	Live-Coding (Python) + Modularización de Bloques en LTspice.
82–90 min	Presentación de la Guía de Práctica 3 y Rúbrica del Hito 1.

3. III. Fundamentación Teórica y Formulación Matricial

3.1. 1. La Matriz Canónica de Conductancia por Inspección Directa

Para una red con N nodos esenciales (seleccionando uno como Referencia GND a $0V$), el sistema de $N - 1$ ecuaciones se expresa:

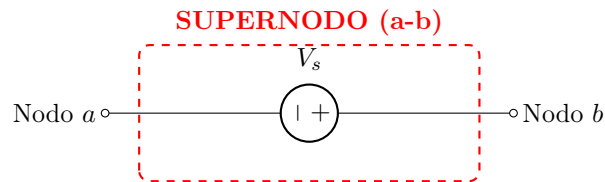
$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1k} \\ G_{21} & G_{22} & \dots & G_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{k1} & G_{k2} & \dots & G_{kk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ \vdots \\ I_{sk} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Reglas de Inspección Directa:

- **Conductancia de Rama (G_i):** Inverso de la resistencia: $G_i = 1/R_i$ [S].
- **Diagonal Principal (G_{kk}):** Suma positiva de conductancias conectadas directamente al Nodo k . ($G_{kk} > 0$)
- **Fuera de la Diagonal (G_{kj}):** Valor negativo de la conductancia entre el Nodo k y j . ($G_{kj} \leq 0$)
- **Vector de Fuentes (I_{sk}):** Suma algebraica de corrientes de fuentes independientes *entrantes* al Nodo k menos las *salientes*.

3.2. 2. El Problema del Supernodo

Si entre dos nodos no referenciados se conecta una fuente de voltaje ideal V_s sin resistencia en serie, la conductancia tiende a infinito ($R \rightarrow 0 \implies G \rightarrow \infty$).

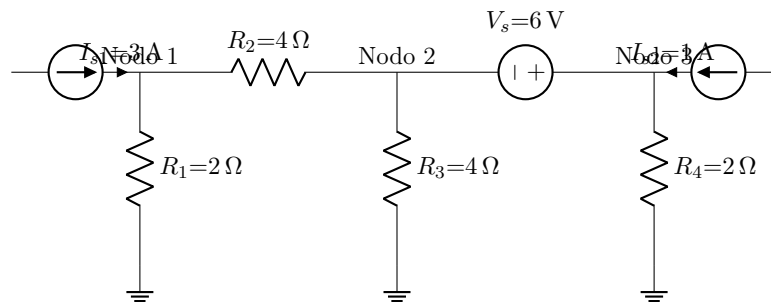


Protocolo Sistemático de Resolución:

1. **Ecuación 1 (Conservación por LCK):** Plantear una única ecuación de corrientes salientes para todo el supernodo: $\sum I_{\text{salientes de } a} + \sum I_{\text{salientes de } b} = 0$.
2. **Ecuación 2 (Restricción por LVK):** Establecer la relación constitutiva de la fuente: $V_a - V_b = V_s$.

4. IV. Ejemplo Integrador Resuelto Paso a Paso

Problema: Red de distribución para la etapa de sensado multicanal alimentada por dos fuentes de excitación y una fuente de offset flotante.



Paso 1: Conversión a Conductancias

$G_1 = 0,50 \text{ S}$, $G_2 = 0,25 \text{ S}$, $G_3 = 0,25 \text{ S}$, $G_4 = 0,50 \text{ S}$.

Paso 2: Formulación de Ecuaciones de Nodo

A. *Ecuación Estándar en el Nodo 1:*

$$G_1 V_1 + G_2 (V_1 - V_2) = I_{s1}$$

$$(0,50 + 0,25) V_1 - 0,25 V_2 = 3,0 \implies 0,75 V_1 - 0,25 V_2 = 3,0 \quad \text{— [Ec. 1]}$$

Multiplicando por 4: $3V_1 - V_2 = 12,0$.

B. *Supernodo Formado por Nodos (2-3):*

LCK (Corrientes Salientes):

$$-G_2 V_1 + (G_2 + G_3) V_2 + G_4 V_3 = I_{s2}$$

$$-0,25 V_1 + (0,25 + 0,25) V_2 + 0,50 V_3 = 1,0 \implies -0,25 V_1 + 0,50 V_2 + 0,50 V_3 = 1,0 \quad \text{— [Ec. 2]}$$

Multiplicando por 4: $-V_1 + 2V_2 + 2V_3 = 4,0$.

LVK (Restricción de fuente):

$$V_2 - V_3 = 6,0 \quad \text{— [Ec. 3]} \quad (2)$$

Paso 3 y 4: Matriz Aumentada y Solución Analítica

$$\begin{bmatrix} 0,75 & -0,25 & 0,0 \\ -0,25 & 0,50 & 0,50 \\ 0,0 & 1,0 & -1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,0 \\ 1,0 \\ 6,0 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $V_3 = V_2 - 6,0$ y despejando:

$$-V_1 + 2V_2 + 2(V_2 - 6,0) = 4,0 \implies -V_1 + 4V_2 = 16,0$$

$$-V_1 + 4(3V_1 - 12,0) = 16,0 \implies 11V_1 = 64,0$$

$$V_1 = \frac{64}{11} \approx 5,8182 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{60}{11} \approx 5,4545 \text{ V}, \quad V_3 = -\frac{6}{11} \approx -0,5455 \text{ V}$$

5. V. Cómputo Científico en Python (NumPy)

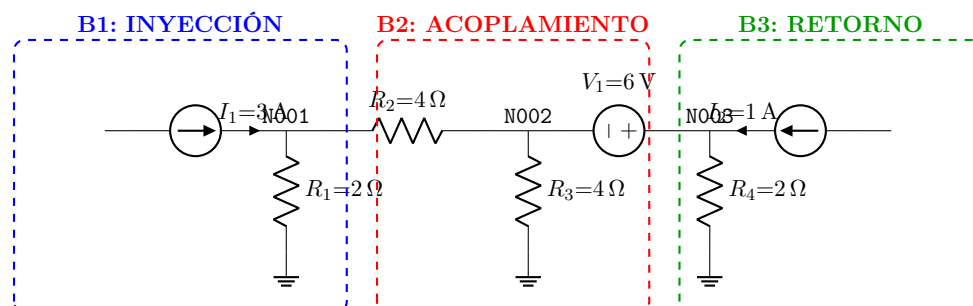
```

1 import numpy as np
2
3 # 1. Matriz aumentada de conductancias A y vector b
4 # Variables: [V1, V2, V3]
5 # LCK Nodo 1:      0.75*V1 - 0.25*V2 + 0.00*V3 = 3.0
6 # LCK Supernodo:  -0.25*V1 + 0.50*V2 + 0.50*V3 = 1.0
7 # Restricción Vs:  0.00*V1 + 1.00*V2 - 1.00*V3 = 6.0
8
9 A = np.array([
10     [ 0.75, -0.25,  0.00],
11     [-0.25,  0.50,  0.50],
12     [ 0.00,  1.00, -1.00]
13 ], dtype=float)
14
15 b = np.array([3.0, 1.0, 6.0], dtype=float)
16
17 # 2. Solucion del sistema A * V = b
18 det_A = np.linalg.det(A)
19 assert np.abs(det_A) > 1e-6, "Error: Sistema singular."
20 V = np.linalg.solve(A, b)
21
22 # 3. Calculo de metricas
23 I_R2 = (V[0] - V[1]) / 4.0
24 P_R1 = (V[0]**2) * 0.50
25
26 print("--- REPORTE DE ANALISIS NODAL MODIFICADO ---")
27 print(f"Voltaje Nodal V1 : {V[0]:.4f} V (Te rico: 64/11 = 5.8182 V)")
28 print(f"Voltaje Nodal V2 : {V[1]:.4f} V (Te rico: 60/11 = 5.4545 V)")
29 print(f"Voltaje Nodal V3 : {V[2]:.4f} V (Te rico: -6/11 = -0.5455 V)")
30 print(f"Corriente por R2 : {I_R2*1000:.3f} mA")

```

6. VI. Taller LTspice: Modularización y Bloques Funcionales

Para que los estudiantes adopten prácticas de diseño profesional, se introduce el concepto de Bloques Funcionales e Inyección Independiente de Estímulos.



Directivas Avanzadas de Simulación en LTspice:

- **Definición Global de Parámetros (.param):** Permite desacoplar los valores numéricos del dibujo esquemático. Insertar texto SPICE: `.param R_val1=2 Is1_val=3 Vs_val=6` y en los componentes asignar el valor entre llaves {R_val1}.
- **Medición Nodal Directa (.op):** La ventana de salida reportará:
 $V(n001) = 5.81818 \text{ V}$ $V(n002) = 5.45455 \text{ V}$ $V(n003) = -0.545455 \text{ V}$

7. VII. Conexión de Evaluación: Práctica 3 y Hito 1

1. Avance: Práctica de Laboratorio N° 3 (Próxima Sesión)

Objetivo Experimental: Montar en protoboard un circuito con dos fuentes de alimentación independientes aisladas para recrear una fuente flotante (Supernodo) y medir los potenciales V_1, V_2, V_3 respecto al riel común de GND .

Criterio de Aceptación: Llenado de la tabla tripartita en vivo con $\varepsilon_r \leq 5,0\%$.

2. Estructura y Rúbrica Oficial del HITO 1 DEL PFI

El Hito 1 representa el primer gran filtro de acreditación técnica del semestre.

Entregables Oficiales por Tríada:

- **Hardware:** Placa (PCB) o protoboard de alta densidad con la red de polarización.
- **Repositorio Git:** /modelado (Python), /simulacion (LTspice .tf, .step), /docs (Informe IEEE).
- **Defensa Oral:** Preguntas en pizarra con variación de parámetros en tiempo real.

Criterio de Desempeño		Insuficiente (0–50 pts)	Competente (51–85 pts)	Sobresaliente (86–100 pts)	Pond.
Modelado (ABET 1)	Canónico	No formula matrices o comete errores graves en Supernodos.	Formula correctamente pero presenta dudas en dualidad.	Deducción impecable. Justifica la topología matemáticamente.	30 %
Validación (ABET 6)	Exp.	$\varepsilon_r > 5,0\%$ sin justificar efecto de carga.	$\varepsilon_r \leq 5,0\%$ pero el análisis de incertidumbre es superficial.	Tripartita perfecta ($\varepsilon_r \leq 5,0\%$) justificando instrumentación.	30 %
Calidad (CDIO - I)	Sim/Código	Código desorganizado o esquemáticos básicos.	Scripts funcionales y esquemas LTspice con .op.	Arquitectura limpia en Python y esquemas parametrizados (.param).	20 %
Defensa Oral	Individual	Inhabilidad para responder a preguntas de su proyecto.	Responde satisfactoriamente con dudas en cálculo.	Dominio absoluto. Resuelve variaciones en vivo con solvencia.	20 %